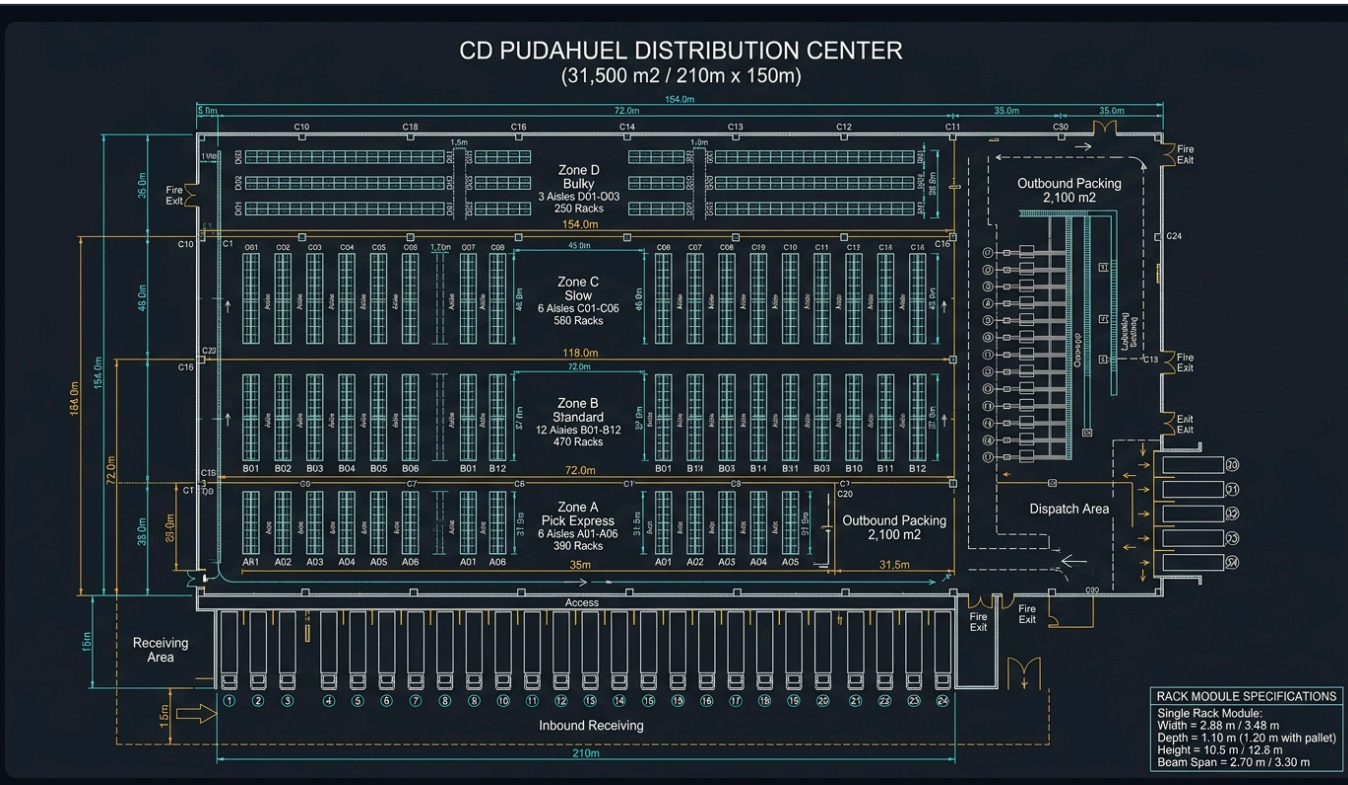
AndesHome

Ficha Técnica de Dimensionamiento en Metros Lineales

Centro de Distribución Pudahuel (31.500 m²) & Módulo Unitario de Rack Industrial

INGENIERÍA LOGÍSTICA
Versión Oficial EA2 / EA3

SUPERFICIE TOTAL CD	ESTANTERÍAS INSTALADAS	FRENTE LINEAL EN PLANTA	CAPACIDAD PALLETS
31.500 m²	1.690 Racks	4.563 m	16.900 Pos
210 m largo × 150 m ancho	27 pasillos de picking	Metros lineales de estantería	Hasta 30.420 pos (expansión)



PLANO ARQUITECTÓNICO 2D DEL LAYOUT (CD PUDAHUEL): Acotación ortogonal de fachada norte Inbound (210 m), distancias lineales a expedición (Zona A: 35 m, Zona B: 72 m, Zona C: 118 m, Zona D: 154 m) y especificaciones técnicas de rack unitario.

1. DIMENSIONES EXACTAS DE SOLO 1 ESTANTERÍA (RACK / MÓDULO UNITARIO)

Un módulo unitario de estantería selectiva industrial para palletizado pesado (*Heavy Duty Pallet Racking*) se define con precisión en sus tres ejes dimensionales (altura, ancho y fondo/largo):

EJE DIMENSIONAL	ESTÁNDAR (2 PALLETS / NIVEL) CASO BASE PUDAHUEL	ALTA DENSIDAD (3 PALLETS / NIVEL) OPCIÓN EXPANSIÓN (P8)	DETALLE TÉCNICO Y FUNCIÓN OPERATIVA
ANCHO FRONTAL / LARGO DE VIGA (Luz libre útil interior)	`2,70 metros lineales` (2.700 mm)	`3,30 metros lineales` (3.300 mm)	Luz libre entre bastidores. Aloja 2 pallets de 1,00 m con 100 mm de holgura lateral, o 3 pallets de 1,00 m con 75 mm de huelgo lateral reglamentario.
ANCHO EXTERIOR TOTAL (De borde a borde de puntales)	`2,88 metros lineales` (2.880 mm)	`3,48 metros lineales` (3.480 mm)	Suma la luz libre de viga más el perfil frontal de los 2 puntales de acero estructural que componen los bastidores (2 × 90 mm = 180 mm).
FONDO ESTRUCTURAL (Profundidad de bastidor)	`1,10 metros lineales` (1.100 mm)	`1,10 metros lineales` (1.100 mm)	Profundidad del marco de acero sismorresistente. Está normalizado para recibir pallets de 1,20 m de fondo.
FONDO OPERATIVO TOTAL (Con pallet cargado)	`1,20 metros lineales` (1.200 mm)	`1,20 metros lineales` (1.200 mm)	El pallet estándar mide 1,20 m fondo × 1,00 m frente. Asienta dejando **50 mm (0,05 m) de voladizo frontal** y **50 mm posterior** para reposo pleno sobre ambas vigas.
ALTURA TOTAL (H) (Configuración Oficial Pudahuel)	`10,50 metros lineales` (5 Pisos útiles)	`10,50 metros lineales` (5 Pisos útiles)	5 niveles útiles con paso vertical de **2,10 m lineales por nivel** (5 × 2,10 m = 10,50 m). Altura de cumbrera de 12,0 m (1,5 m bajo rociadores NFPA).
ALTURA TOTAL (H) (Opción Expansión en Altura)	`12,60 metros lineales` (6 Pisos útiles)	`12,60 metros lineales` (6 Pisos útiles)	6 niveles útiles (6 × 2,10 m = 12,60 m) elevando montantes con grúa reach de mástil triplex para ampliación de capacidad a 30.420 pallets.

2. DINÁMICA VERTICAL Y PASO ENTRE NIVELES (2,10 M POR PISO)

Cada nivel vertical de **2,10 metros lineales** se estructura para garantizar la seguridad operacional según norma NCh2369 y Ley 20.949:

PISO / NIVEL	COTA DE ALTURA (M)	FUNCIÓN OPERACIONAL	CAPACIDAD 2 PALLETS	CAPACIDAD 3 PALLETS
Piso 0 (Suelo)	0,00 m a +2,10 m	Picking manual a pie sin grúa horquilla (Picking ágil).	2 pallets (2.000 kg)	3 pallets (3.000 kg)
Piso 1	+2,10 m a +4,20 m	Reserva aérea 1 con film stretch bajada por grúa reach.	2 pallets (2.000 kg)	3 pallets (3.000 kg)
Piso 2	+4,20 m a +6,30 m	Reserva aérea 2 para reposición de olas (Wave Picking).	2 pallets (2.000 kg)	3 pallets (3.000 kg)
Piso 3	+6,30 m a +8,40 m	Reserva aérea 3 stock de seguridad.	2 pallets (2.000 kg)	3 pallets (3.000 kg)
Piso 4	+8,40 m a +10,50 m	Reserva superior máxima en altura estándar oficial.	2 pallets (2.000 kg)	3 pallets (3.000 kg)
Piso 5 (Expansión)	+10,50 m a +12,60 m	Nivel superior adicional para contingencia CyberDay.	2 pallets (2.000 kg)	3 pallets (3.000 kg)

🧘 **Ergonomía & Ley 20.949 (Manejo Manual de Cargas):** En el Piso 0 el operario realiza extracción directa a cota ergonómica (≤ 1,40 m). Ningún bulto pesado superior a 15 kg se ubica en altura; en Zona D (Bulky) se instalan 4 mesas elevadoras hidráulicas (P5) para eliminar esfuerzos de flexión lumbar.

3. ESCALAMIENTO CONSOLIDADO A LAS 1.690 ESTANTERÍAS DEL CD PUDAHUEL

Las 1.690 estanterías ocupan 23.400 m² de nave organizadas en 27 pasillos longitudinales:

ZONA DE ALMACENAMIENTO	DISTANCIA A ANDÉN	SUPERFICIE	N° PASILLOS	RACKS INSTALADOS	METROS LINEALES DE FRENTE	CAPACIDAD (5 PISOS X 2 PAL)	CAPACIDAD (6 PISOS X 3 PAL)
Zona A (Pick Express)	**35 m**	5.200 m²	6 (A01 - A06)	`390 racks`	1.053 m (ext: 1.123 m)	3.900 pos	7.020 pos
Zona B (Picking Estándar)	**72 m**	6.100 m²	12 (B01 - B12)	`470 racks`	1.269 m (ext: 1.354 m)	4.700 pos	8.460 pos
Zona C (Lenta Rotación)	**118 m**	7.200 m²	6 (C01 - C06)	`580 racks`	1.566 m (ext: 1.670 m)	5.800 pos	10.440 pos
Zona D (Bulky / Pesados)	**154 m**	4.900 m²	3 (D01 - D03)	`250 racks`	675 m (ext: 720 m)	2.500 pos	4.500 pos
TOTAL NAVE	**—**	**23.400 m² racks**	**27 pasillos**	**1.690 racks**	**4.563 metros lineales**	**16.900 posiciones**	**30.420 posiciones**

4. RESUMEN GLOBAL DE CÓMPUTO MÉTRICO

Frente Acumulado en el Suelo

Longitud continua de estanterías en planta:

`1.690 racks × 2,70 m = 4.563 metros lineales`

(4,867 km lineales considerando montantes exteriores)

Vigas de Carga Estructurales

Metros lineales totales de perfiles tubulares de apoyo:

`4.563 m × 5 niveles × 2 = 45.630 m de viga`

(Capacidad nominal portante: 16.900 toneladas)